

# 附件一．規格表

| 系統基礎與 API 核心     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINE 基礎建設與開發環境開通 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LINE Developers 開發者帳號與平台配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 開通 LINE Developers 開發者控制台</li> <li>○ 建立專屬專案開發商 (Provider) 並完成基礎身份與權限安全設定</li> </ul> </li> <li>2. 雙頻道服務啟用 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ MessagingAPI Channel 建立與配置：用於系統自動發送預約成功、行前提醒之即時推播。</li> <li>○ LINE LoginChannel 建立與配置：用於獲取使用 LINEUserID，免帳密快速登入</li> </ul> </li> <li>3. LIFF 應用程式註冊 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 於 LINE 後台註冊專案 LIFF App 環境，配置安全網域白名單</li> <li>○ 綁定前台網頁端點，確保預約介面於LINE 內部滑順跳轉</li> </ul> </li> <li>4. Webhook 雙向通訊協定串接 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 配置伺服器安全接聽端點，開通LINE 與我方系統的即時事件（加好友、封鎖等）回傳機制</li> </ul> </li> </ol> |
| 悅容 API 核心機制作業對接  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. API 雙向連線與安全驗證 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 實作與悅容系統伺服器的安全憑證對接，確保資料傳輸的合法性與防竄改</li> </ul> </li> <li>2. 【讀取端】悅容資料同步邏輯 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 分店與醫師排班查詢：依據分店 ID 撈取醫師日曆、可用班表與已約滿時段。</li> <li>○ 客戶資料與預約歷史拉取：憑客戶手機或代碼，撈取其在悅容系統內的歷史及目前預約紀錄。</li> </ul> </li> <li>3. 【寫入端】悅容資料同步邏輯 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 即時客檔建立：當新客首次註冊，或進行「非本人預約」時，即時於悅容系統建立完整客戶基本資料。</li> <li>○ 即時預約卡位：客戶確認時段後，正式將預約日期、時間、療程與指定醫師寫入悅容排班表。</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                         |
| 既有客戶資料自動比對與綁定    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 資料匯出與清洗 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 從原系統匯出現存客戶歷史資料 (約 5,000 筆)</li> <li>○ 標準資料欄位對齊及清洗</li> </ul> </li> <li>2. 資料比對與自動綁定腳本 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 手機號碼自動比對客戶資料</li> </ul> </li> <li>3. 資料匯入腳本 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 將現存客戶資料透過腳本匯入本平台</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 第三方簡訊 API 串接     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 簡訊發送通道建立 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 串接第三方簡訊服務商之簡訊發送 API。</li> </ul> </li> <li>2. 發送頻率防刷限制 (Rate Limiting) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 系統限制單一手機號碼、單一 IP 每分鐘/每日發送上限，防範惡意簡訊盜刷攻擊。</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## LINE 前台預約系統

### 會員快速身份認證與登入

1. LINE Login 授權驗證
  - 使用者點擊 LINE 選單時，系統於背景執行 LINE 登入授權，獲取 LINE UserID
2. 新舊客身份智能路由分流
  - 未綁定舊客/新客：導向首次資料填寫頁面，要求輸入基本資料（姓名、性別、生日、手機號碼）
  - 已綁定會員：免輸入帳密，系統自動識別並加載個人化資料，直接導向預約主功能頁或會員首頁

### 智能預約引導流程引擎

1. 會員註冊與登入路由功能
  - LINE UserID 授權：讀取使用者 LINE UID，免密碼快速驗證
  - 新舊客路由分流：至系統資料庫比對，已綁定者直接導向預約頁面，未綁定者導向資料填寫頁
2. 預約資料帶入、填寫功能
  - 本人預約：系統自動帶入系統已存之會員基本資料
  - 非本人預約：提供填寫資料欄位（包含姓名、生日、手機號碼）
    - 手機號碼格式：09 開頭後面 8 個數字  
`/09\d{8}/g`
3. 手機號碼 OTP 簡訊驗證功能
  - 驗證碼發送鈕：點擊後觸發後端發送簡訊，並啟動 60 秒倒數計時器（冷卻時間內不允許重複點擊）
  - 驗證碼輸入防錯：提供驗證碼輸入框，並於前端即時核對字數與格式
4. 門市分店選擇功能
  - 分店列表讀取：系統判斷並取得診所所有可預約之分店清單與基本資訊
5. 療程項目選擇功能
  - 療程項目讀取：根據所選分店，動態載入該分店提供之療程項目清單
  - 療程條件資格過濾：比對悅容歷史紀錄，若不符合安全間隔天數或分鐘數之規定，該療程按鈕置灰鎖定並彈出提示
6. 指定醫師功能
  - 指定醫師切換：提供「指定醫師」勾選框
  - 勾選指定：展開該分店之醫師選單，並調用悅容 API 計算該醫師之連續可用時段矩陣
  - 不勾選指定：系統自動計算並整合該時段內所有值班醫師之綜合可用時段
7. 時段自動加載功能
  - 系統計算取得可預約時段
8. 預約資料總確認與提醒顯示功能
  - 預約摘要顯示：呈現本次預約的分店、療程、醫師、時間與病患資料
  - 注意事項加載：動態讀取後台針對該療程設定之「術前重要提醒」文字區塊
9. 預約確認送出與結果導向功能
  - 重複提交防護：點擊【立刻預約】後按鈕自動鎖

|  |                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>定，防止使用者重複點擊造成系統重疊卡位</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 預約完成反饋：呼叫悅容 API 成功後，跳轉至預約完成畫面，並提供一鍵關閉 LIFF 回到 LINE 之功能</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 診所後台管理系統

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全認證與權限管理功能   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 管理員登入/登出：提供標準加密之帳號密碼登入驗證機制與 Session 逾時安全登出</li> <li>2. 層級權限配置： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 管理員 (Admin)：具備完整查閱、療程規則修改、人員帳號新增/刪除權限</li> <li>○ 診所一般人員 (Staff)：僅具備會員查閱與排班瀏覽權限</li> </ul> </li> <li>3. 後台操作人員管理：供 Admin 進行診所內部 Staff 帳號之新增、停用與密碼重設</li> </ol>                  |
| 會員管理與綁定狀態檢視功能 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 會員列表查閱：提供完整註冊會員清單，支援關鍵字（姓名、手機號碼）過濾、搜尋與排序。</li> <li>2. LINE 綁定狀態標記：列表顯示該會員是否已完成 LINE 綁定、對應之 LINE 暱稱。</li> <li>3. 單一會員詳情頁： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 基本資料檢視：查看姓名、生日、手機號碼、註冊日期。</li> <li>○ 連動紀錄拉取：點擊詳情時，後台即時呼叫悅容 API，動態拉取並唯讀呈現該會員在悅容系統內的歷史就診史與當前預約單</li> </ul> </li> </ol> |
| 醫師排班行事曆       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定醫師日行事曆：可切換選擇特定醫師，視覺化呈現該醫師班表</li> <li>2. 全診所排班總覽：綜合呈現當日所有值班醫師的預約滿載狀況</li> <li>3. 資料防撞同步：本行事曆採全唯讀模式。資料完全即時調用悅容 API 渲染，後台僅負責同步顯示，不進行任何排班的就地編輯</li> </ol>                                                                                                                                |
| 療程核心規則設定      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 療程基本資料維護：提供療程項目之查詢、設定。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 施作耗時設定：設定該療程所需分鐘數（以 15 分鐘為單位 Block，如 30、45、60 分鐘）</li> <li>○ 順序條件設定：可下拉指定本療程的「先決項目」（例如：必須做過 A 療程才能做 B 療程）</li> </ul> </li> </ol>                                                                                       |

## 自動通知與排程引擎

|                 |                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LINE 即時推播事件通知功能 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 預約成功即時通知：當前台 LIFF 成功將預約寫入悅容 API 後，後端立即非同步 (Asynchronous) 調用 LINE Messaging API，向該用戶發送「預約成功確認訊息」（內含門市、療程、醫師、時間）。</li> </ol> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自動提醒排程引擎 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 翌日預約目標掃描：自動以「當前日期 + 1 天」作為目標，向資料庫或透過 API 撈取所有「預約狀態為確認，且時間落在明天」的掛號紀錄。</li> <li>2. 訊息發送佇列與微批次處理： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 為了防範單次發送數百筆訊息導致 LINE 伺服器逾時（Timeout）或觸發限速（Rate Limit），系統自動將名單切分為每批次 50 筆（Batch Size = 50），間隔 2 秒線性發送。</li> </ul> </li> <li>3. 封鎖狀態例外捕捉機制： <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 若客戶已封鎖診所 LINE 官方帳號，調用 API 時後端捕捉錯誤碼。系統自動跳過該用戶，並於後台日誌標記「發送失敗：用戶已封鎖」，防止程式因單一錯誤而崩潰中斷。</li> </ul> </li> </ol> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 系統環境建置

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雲端服務配置 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 核心運算主機(API &amp; Web Service): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 部署專屬虛擬主機</li> <li>○ 配置 Docker 容器化虛擬環境，獨立切分 API 服務容器、Web 前端網頁容器，便於後續無痛 移轉與維護</li> </ul> </li> <li>2. 託管資料庫系統 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 採用獨立代管型資料庫，確保資料傳輸之高可用性與安全性</li> </ul> </li> <li>3. 自動化定時排程 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 配置雲端定時排程器</li> <li>○ 固定於每日固定時間發出 HTTP 請求，觸發後端「行前提醒通知」之 Cronjob 核心引擎</li> </ul> </li> <li>4. 網路與安全架構配置 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ DNS &amp; Static IP：申請並綁定固定外部 IP 供網域解析</li> <li>○ SSL 安全憑證設定：配置防火牆與 HTTPS 安全加密連線環境（符合 LINE 官方對 Messaging API 與 Liff 安全網域之強制規範）</li> </ul> </li> </ol> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 附件三．詳細操作流程

## 一、核心操作流程

### 第一階段：首次註冊 (會員綁定)

1. 觸發進入：客戶加入官方 LINE → 點選【加入/綁定會員】→ 系統開啟 LIFF 網頁。
2. 身分判別：系統取得該名客戶的 LINE UID → 先至「我方系統資料庫」檢查。若無紀錄，代表未綁定，跳出基本資料填寫表單（姓名、手機、生日等）。
3. 資料建檔與同步：客戶送出表單 → 綁定成功 → 系統將此 UID 與資料新增至「我方系統資料庫」→ 同步觸發背景程式，透過 API 將資料寫入「悅容系統」建立客戶檔案。
4. 結束流程：畫面導向會員首頁，或提示成功並關閉 LIFF 回到 LINE 對話框。

### 第二階段：核心預約流程

1. 初始化與身分核對：點選【開始預約】→ 開啟 LIFF → 系統憑 UID 從「我方系統資料庫」調出客戶基本資料，並透過 API 向悅容撈取該客戶的「歷史/當前預約紀錄」。
2. 預約者分流：詢問「本人」或「非本人」預約。
  - 若為本人：帶入步驟 1 取得的資料，繼續流程。
  - 若為非本人：填寫親友資料 → 進行簡訊 OTP 驗證 → 驗證通過後，立刻透過 API 至悅容新建該名親友的客檔，並取得回傳的客戶 ID，繼續流程。
3. 門店與療程選擇：選擇分店 → 系統從「悅容系統」撈取該分店的療程清單 → 系統透過條件運算（如：間隔天數防呆）過濾出該客戶可預約的療程 → 客戶勾選療程。
4. 排班與時段運算：系統帶著「所選療程耗時」與「指定醫師（若有）」，透過 API 到「悅容系統」調閱排班表 → 系統後端計算出「連續可用」的空白時段區間。
5. 時段確認：畫面上列出可用時段 → 客戶點選指定時間。
6. 最終確認與寫入：進入預約資料確認頁 → 顯示術前提醒事項 → 客戶點選【立刻預約】。
7. 結案與排程：系統透過 API 正式將這筆預約紀錄寫入「悅容系統」→ 確認悅容寫入成功後，將「行前通知」加入我方系統的發送排程 (Cronjob / Message Queue) → 顯示預約成功畫面。
8. 返回：客戶關閉網頁，並在 LINE 收到一則「預約成功」的推播通知。

## 二、預約流程示意圖



1. 進入預約之後，先詢問本人還是非本人

本人→繼續目前的預約流程  
非本人→輸入姓名、生日、手機+簡訊驗證碼→繼續目前的預約流程

2. F推薦預約時間的地方，上方需加個框框，可以勾選「指定醫師」，有勾選就跳出醫師清單給客人選擇

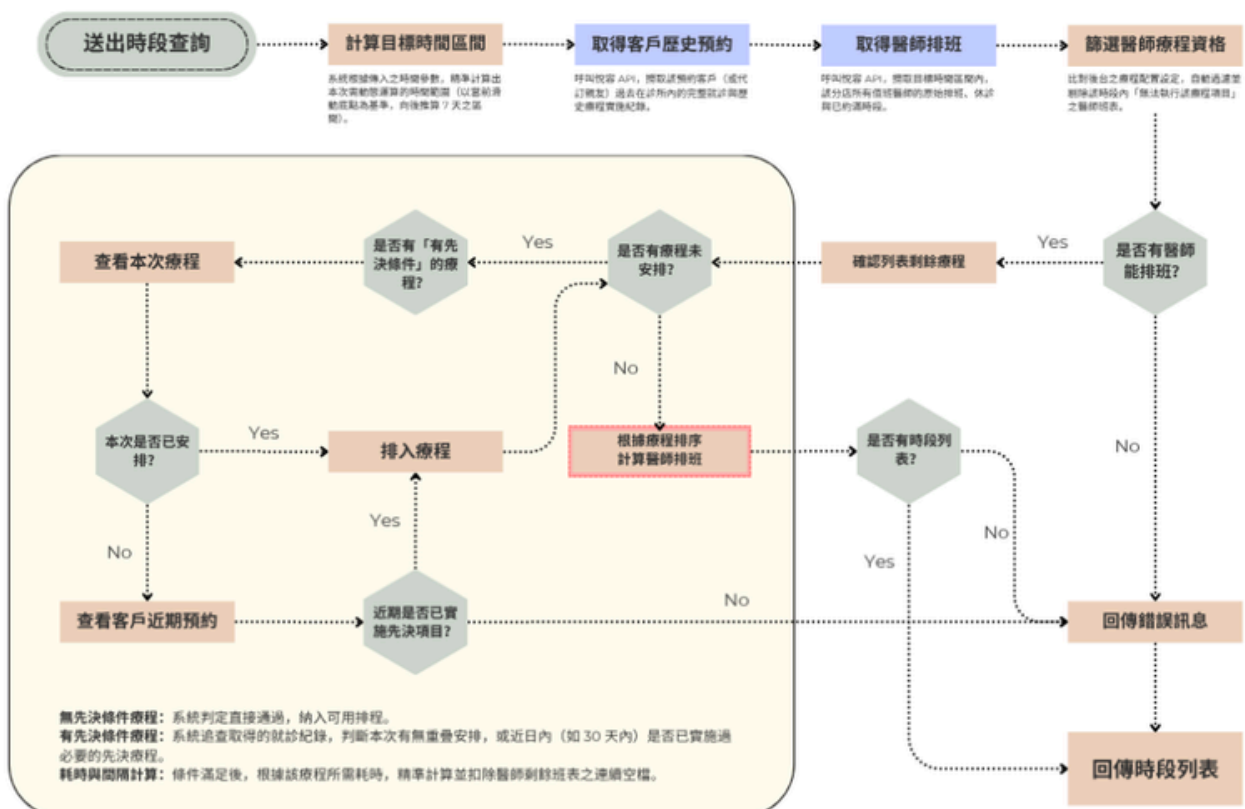
3. 非本人的部分，需要直接透過API在悅容系統幫客人建立資料，後續才有辦法預約上去

### 三、排班與時段運算

1. 接收請求：系統接收前端傳入之請求參數 (Payload)，包含：客戶 ID、基本時間軸、分店 ID、療程 ID、以及是否指定醫師 ID。
2. 計算目標時間區間：系統根據傳入之時間參數，精準計算出本次需動態運算的時間範圍（以當前滑動底點為基準，向後推算 7 天之區間）。
3. 外部排班資料檢索：呼叫悅容 API，撈取目標時間區間內，該分店所有值班醫師的原始排班、休診與已約滿時段。
4. 客戶歷史紀錄檢索：呼叫悅容 API，撈取該預約客戶（或代訂親友）過去在診所內的完整就診與歷史療程實施紀錄。
5. 醫師療程資格篩選：比對後台之療程配置設定，自動過濾並剔除該時段內「無法執行該療程項目」之醫師班表。
6. 療程限制條件與安全間隔期判定
  - 6.1 無先決條件療程：系統判定直接通過，納入可用排程。
  - 6.2 有先決條件療程：系統追查第 4 步取得的就診紀錄，判斷本次有無重疊安排，或近日內（如 30 天內）是否已實施過必要的先決療程。
  - 6.3 耗時與間隔計算：條件滿足後，根據該療程所需耗時，精準計算並扣除醫師剩餘班表之連續空檔。
  - 6.4 異常中斷（無可用時段）：若計算完畢後，發現無任何指定或值班醫師可在此區間執行，系統即時回傳「無法安排」之 Response。
  - 6.5 條件未滿足中斷：若先決條件檢查失敗（如間隔天數不足），系統即時回傳「未滿足之條件代碼」，供前端彈出防呆提示。
7. 列表回傳：通過所有排程檢查後，系統將最終可供預約的「醫師 + 時段列表」使用標準 JSON 格式回傳給前端，完成時段運算。

#### 系統流程圖

##### 排班與時段運算 流程圖



# 附件四. 第三方軟體規格

## 悅容 Open API

### 1. Open API 接口 & 訂閱事件清單

[https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3\\_ACcA\\_gauALIEMpkSYmvR1GK0RrPI7?scode=AEUAaweoAAkTefXHeVAAQAhgauALq](https://doc.weixin.qq.com/sheet/e3_ACcA_gauALIEMpkSYmvR1GK0RrPI7?scode=AEUAaweoAAkTefXHeVAAQAhgauALq)

Open API 接口&订阅事件清单

只能查看

开始

插入

数据

公式

视图

### 2. 接口文档地址

<https://emuat01-ym-openapi-svc.lcuat.cn/doc.html>



## 三竹簡訊

### 1. 價格級距

| 單價(元/含稅)                          | 購買金額(元/含稅) | 點數     |
|-----------------------------------|------------|--------|
| 每則<br>0.85 元                      | \$500      | 589    |
| 每則<br>0.84 元                      | \$1,000    | 1,191  |
| 每則<br>0.83 元                      | \$2,000    | 2,381  |
| 每則<br>0.82 元                      | \$3,000    | 3,615  |
| 每則<br>0.81 元                      | \$4,000    | 4,820  |
| 每則<br>0.8 元                       | \$5,000    | 6,098  |
| 每則<br>0.8 元                       | \$8,000    | 9,757  |
| 每則<br>0.8 元                       | \$10,000   | 12,346 |
| 每則<br>0.8 元                       | \$20,000   | 25,000 |
| 每則<br>0.8 元                       | \$30,000   | 37,500 |
| 每則<br>0.8 元                       | \$40,000   | 50,000 |
| \$50,000 以上請洽業務<br>★ 簡訊送達手機端才計費 ★ |            |        |
| 業務專線: (02)2563-9999 #1307         |            |        |
| 預設價格級距表, 本公司保留價格調整的權利             |            |        |

## 2. API 文件

### 單筆簡訊發送 SmSend

單筆簡訊發送簡訊內容請先經過 `URL Encode`，請參考 `CharsetURL` 欄位的說明。

發送純英數簡訊內容(GSM字集範圍內)，一則短簡訊以160個字計算，每個字符以1個字計算，若純英數簡訊內容包含 `GSM 擴展字集` 時，這些符號將會以2個字計算，請參考 `附錄四`。

#### HTTP Request

```
POST https://{三竹網域名稱}/b2c/mtk/SmSend
```

#### Query String Parameters

| 欄位         | 最大長度 | 說明                                                               |
|------------|------|------------------------------------------------------------------|
| CharsetURL | 10   | 各欄位若帶入中文字串，請進行 <code>URL Encode</code> 編碼方式支援Big5、UTF8(預設值為Big5) |

#### Request Parameters

| 欄位       | 最大長度 | 說明                                                                                                               |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| username | 20   | <code>必要</code> ，使用者帳號。                                                                                          |
| password | 24   | <code>必要</code> ，使用者密碼。                                                                                          |
| dstaddr  | 20   | <code>必要</code> ，收訊人之手機號碼，格式為：0912345678。<br>程式會將手機門號開頭為「+」及包含「.」、「-」、「空格」符號移除，並將88609轉為8869。                    |
| destname | 36   | 收訊人名稱。<br>若其他系統需要與簡訊資料進行系統整合，此欄位可填入來源系統所產生的Key值，以對應回來源系統。<br>若帶入中文字串，請將此欄位進行 <code>URL Encode</code> (Big5或UTF8) |
| dlvtime  | 14   | 簡訊預約時間。<br>格式為 <code>YYYYMMDDHHMMSS</code> 或整數值代表幾秒後傳送。<br>即時發送：輸入的預約時間小等於系統時間或輸入空白。<br>預約發送：輸入的預約時間大於系統時間10分鐘   |
| vlftime  | 14   | 簡訊有效期限。<br>格式為 <code>YYYYMMDDHHMMSS</code> 或整數值代表傳送後幾秒後內有效。<br>若未指定則預設為24小時。<br>請勿超過電信業者預設之24小時期限，以避免業者不回覆簡訊狀態。  |

### 3. API Sample Code

## PHP

### SmSend Sample Code

```
...
$curl = curl_init();

// url
$url = 'https://{三竹網域名}/b2c/mtk/SmSend?';
$url .= 'CharsetURL=UTF-8';

// parameters
$data = 'username=username';
$data .= '&password=password';
$data .= '&dstaddr=0900000000';
$data .= '&body=簡訊SmSend測試';

// 設定curl網址
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);

// 設定Header
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER,
array("Content-type: application/x-www-form-urlencoded")
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);

// 執行
$output = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
echo $output;
...
```